

TEMAT: FILMY, ICH PRODUCENCI ORAZ AKTORZY WYSTĘPUJĄCY W TYCH FILMACH

Baza danych ma na celu zarządzanie informacjami o filmach, producentach i aktorach. Umożliwia łatwe przechowywanie oraz przeszukiwanie danych na temat filmów, osób zaangażowanych w produkcję oraz aktorów, którzy w nich występują. Dzięki tej bazie można generować raporty dotyczące współpracy producentów z aktorami, analizować daty produkcji filmów oraz sprawdzać, jakie filmy zostały wyprodukowane przez konkretne osoby.

Klient:

Klientem jest firma zarządzająca platformą filmową online. Potrzebują bazy danych, aby zarządzać informacjami o filmach, użytkownikach, ocenach oraz kategoriami filmów.

Cel bazy danych:

- Baza danych będzie przechowywać:
 1. Informacje o filmach (tytuł, data wydania, gatunek, reżyser, aktorzy).
 2. Dane użytkowników (nazwa użytkownika, e-mail, data rejestracji).
 3. Oceny filmów (ocena, recenzja, użytkownik, film).
 4. Kategorie filmów (np. komedia, akcja, dramat) – każda kategoria może zawierać wiele filmów, a każdy film może należeć do wielu kategorii.

Użytkownicy systemu:

- **Administratorzy:** Będą dodawać, edytować i usuwać filmy oraz zarządzać kategoriami i użytkownikami.
- **Użytkownicy końcowi:** Będą wyszukiwać filmy, przeglądać szczegóły i dodawać oceny/recenzje.

Scenariusze użycia (tylko pobieranie danych):

1. **Użytkownik przegląda informacje o filmie:** Użytkownik wyszukuje i przegląda szczegółowe informacje o wybranym filmie, takie jak tytuł, data wydania, kategoria, reżyser oraz aktorzy.
2. **Użytkownik przegląda oceny i recenzje z internetu:** Użytkownik wyszukuje film i przegląda oceny oraz recenzje pobrane z internetowych serwisów filmowych, na przykład Rotten Tomatoes.
3. **Użytkownik przegląda filmy w kategorii:** Użytkownik przegląda listę filmów należących do konkretnej kategorii, np. komedia, dramat, akcja.
4. **Użytkownik wyszukuje filmy z udziałem aktora:** Użytkownik wyszukuje filmy, w których wystąpił konkretny aktor, oraz przegląda dostępne informacje o tych filmach.

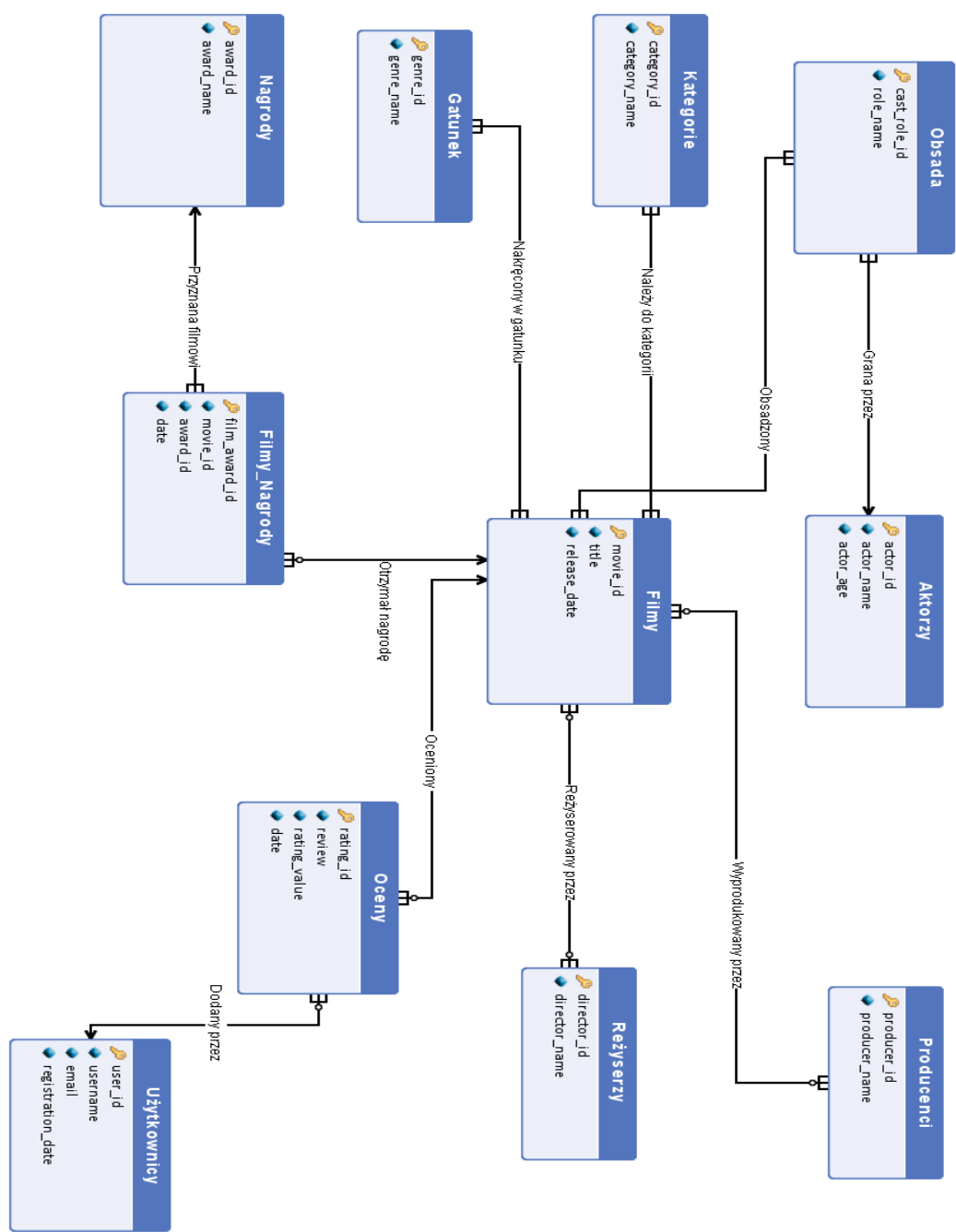
Przykładowe zapytania (pobieranie danych):

1. Wyświetl wszystkie filmy z gatunku "komedia" z oceną powyżej 4.0.
2. Pokaż wszystkie filmy wyreżyserowane przez "Christophera Nolana".
3. Wyświetl listę filmów, które mają średnią ocenę powyżej 4.0 na Rotten Tomatoes.
4. Znajdź filmy, w których gra "Leonardo DiCaprio" i które należą do kategorii "dramat".
5. Wyświetl wszystkie filmy wydane w 2023 roku.

Wykluczenia:

- Baza nie będzie przechowywała rzeczywistych plików wideo – jedynie metadane (informacje o filmach).
- Nie będzie śledziła szczegółów transakcji ani subskrypcji użytkowników.

ERD Diagram



Entity set description

Filmy			
Tabela zawiera informacje o filmach. Kluczem głównym jest . Kluczem głównym jest unikalny identyfikator filmu. Encja zawiera również nazwę filmu oraz datę premiery filmu. Nowa encja powstaje, gdy film jest dodawany do systemu. Encje są przechowywane na stałe, ponieważ filmy stanowią część ewidencji. Liczność ok. 1500			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
movie_id	Yes	liczba naturalna	unikalny identyfikator filmu
title	No	VARCHAR min 2 max 40 znaków	tytuł filmu, np, "Titanic"
release_date	No	DATE YYYY-MM-DD od 01.01.2000	data premiery filmu

Użytkownicy			
Tabela zawiera informacje o użytkownikach systemu. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator użytkownika. Encja zawiera również pseudonim użytkownika, email użytkownika oceny oraz datę rejestracji. Nowa encja powstaje w momencie rejestracji użytkownika w systemie. Encja może być usunięta, jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć swoje konto. Liczność ok. 50000			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
user_id	Yes	liczba naturalna	unikalny identyfikator użytkownika
username	No	VARCHAR min 2 max 40 znaków	pseudonim użytkownika(np. cinema_guru)
email	No	VARCHAR min 3 max 60 zn.	adres e-mail użytkownika
registration_date	No	DATE YYYY-MM-DD od 01.01.2000	data rejestracji użytkownika

Oceny			
Tabela przechowuje oceny filmów wystawione przez użytkowników. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator oceny. Encja zawiera również treść recenzji, wartość oceny oraz datę wystawienia oceny. Nowa encja jest tworzona, gdy użytkownik wystawia ocenę filmowi. Oceny mogą być usunięte na prośbę użytkownika lub przy usunięciu konta użytkownika. Liczność ok. 100000			

Name	Primary key	Type/Domain	Description
rating_id	Yes	liczba naturalna	unikalny identyfikator oceny
review	No	TEXT min 3 max 10000 zn.	treść recenzji(np. jakie wrażenia z filmu ma użytkownik)
rating_value	No	DECIMAL(3, 1)	wartość oceny (skala od 1 do 10)
date	No	DATE YYYY-MM-DD od 01.01.2000	data wystawienia oceny

Kategorie			
Tabela przechowuje listę kategorii filmowych. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator kategorii. Encja zawiera również nazwę kategorii. Nowa encja powstaje, gdy definiowana jest nowa kategoria filmu. Encje są przechowywane na stałe, ponieważ kategorie filmowe pozostają aktualne. Liczność ok.20			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
category_id	Yes	liczba naturalna	unikalny identyfikator kategorii
category_name	No	VARCHAR min 2 max 40 znaków	nazwa kategorii, np. "Dramat", "Komedia"

Aktorzy			
Tabela przechowuje informacje o aktorach grających role w filmach. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator aktora. Encja zawiera również imię oraz wiek aktora. Nowa encja powstaje, gdy aktor zostaje przypisany do roli w filmie. Encje nie są usuwane, ponieważ informacje o obsadzie filmu mogą być potrzebne na stałe. Liczność ok. 300			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
actor_id	Yes	liczba naturalna	unikalny identyfikator aktora
actor_name	No	VARCHAR min 2 max 40 znaków	imię i nazwisko aktora
actor_age	No	liczba naturalna	wiek aktora w momencie dodania do bazy

Producenci			
Tabela przechowuje dane o producentach filmów. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator producenta. Encja zawiera również nazwę. Mimo że nazwa producenta może być unikalna, używany jest klucz sztuczny dla łatwiejszej pracy z danymi. Nowa encja jest tworzona, gdy producent jest przypisany do produkcji filmu. Encje są przechowywane na stałe, ponieważ informacje o producentach mogą być potrzebne w przyszłości. Liczność ok. 500			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
producer_id	Yes	liczba naturalna	unikalny identyfikator producenta
producer_name	No	VARCHAR min 2 max 40 znaków	imię i nazwisko producenta

Reżyserzy			
Tabela przechowuje informacje o reżyserach filmowych. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator reżysera. Encja zawiera również nazwisko reżysera. Nowa encja jest tworzona, gdy reżyser zostaje przypisany do filmu. Encje są przechowywane na stałe. Liczność ok. 500			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
director_id	Yes	liczba naturalna	unikalny identyfikator reżysera
director_name	No	VARCHAR min 2 max 40 znaków	imię i nazwisko reżysera

Nagrody			
Tabela przechowuje informacje o nagrodach przyznawanych filmom i aktorom. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator nagrody. Encja zawiera również nazwę nagrody. Nowa encja jest tworzona, gdy film lub aktor otrzymuje nagrodę. Encje nie są usuwane, ponieważ dane o nagrodach pozostają istotne na stałe. Liczność ok. 100			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
award_id	Yes	liczba naturalna	unikalny identyfikator nagrody
award_name	No	VARCHAR min 2 max 40 znaków	nazwa nagrody, np. "Golden Globe Awards" czy "Goya Awards"

Obsada			
Tabela ta przechowuje informacje o obsadzie filmowej i rolach, jakie odgrywają aktorzy. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator obsady. Encja zawiera również nazwę obsady. Nowa encja powstaje, gdy aktor zostaje obsadzony w konkretnej roli w filmie. Encje nie są usuwane, ponieważ są potrzebne do ewidencji ról przypisanych aktorom na stałe.			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
cast_role_id	Yes	liczba naturalna	unikalny identyfikator roli
role_name	No	VARCHAR min 2 max 40 znaków	nazwa roli lub postaci granej przez aktora, np. "Główna rola" czy "Rola drugoplanowa"

Gatunek			
Tabela zawiera informacje o gatunkach filmowych. Kluczem głównym unikalny identyfikator gatunku. Encja zawiera również nazwę gatunku. Nowa encja jest tworzona, gdy pojawia się nowy gatunek filmowy. Encje nie są usuwane, ponieważ gatunki filmowe pozostają aktualne na stałe. Liczność ok.20			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
genre_id	Yes	liczba naturalna	unikalny identyfikator gatunku
genre_name	No	VARCHAR min 2 max 40 znaków	nazwa gatunku, np. „Thriller” lub „Science fiction”

Filmy_Nagrody			
Tabela przechowuje informacje o nagrodach przyznawanych filmom. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator film_award. Encja zawiera również identyfikator filmu, identyfikator nagrody oraz datę otrzymania nagrody. Nowa encja jest tworzona, gdy film lub aktor otrzymuje nagrodę. Encje nie są usuwane, ponieważ dane o nagrodach pozostają istotne na stałe.			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
film_award_id	Yes	liczba naturalna	unikalny identyfikator połączenia filmu i nagrody
movie_id	No	liczba naturalna	unikalny identyfikator filmu

award_id	No	liczba naturalna	unikalny identyfikator nagrody
date	No	DATE YYYY-MM-DD od 01.01.2000	data przyznania nagrody filmowi

Relationships description

Name	Entity set 1	Entity set 2	Cardinality	Description
Reżyserowany przez	Filmy	Reżyserzy	0..n : 0..n	Związek przyporządkowuje film reżyserowi, który odpowiada za jego artystyczne i kreatywne kierownictwo. Zazwyczaj film ma jednego głównego reżysera, aby zachować spójność wizji, chociaż zdarzają się filmy reżyserowane wspólnie przez kilku reżyserów. Każdy reżyser może prowadzić wiele projektów, co czyni ten związek wielu-do-wielu. Związek powstaje, gdy reżyser formalnie obejmuje rolę kierowania filmem. Może zostać usunięty, jeśli reżyser zostanie zastąpiony.
Wyprodukowany przez	Filmy	Producenci	0..n : 0..n	Związek przyporządkowuje filmy producentom odpowiedzialnym za ich produkcję. Pozwala to na śledzenie historii produkcji filmu oraz podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. Jeden film może mieć wielu producentów, którzy odpowiadają za różne aspekty produkcji. Każdy producent może z kolei pracować przy wielu filmach, co czyni ten związek wiele-do-wielu. Tworzy się, gdy producent decyduje się na udział w produkcji filmu. Związek ten jest trwały, chyba że dane produkcyjne zostaną usunięte.
Oceniony	Filmy	Oceny	1 : 0..n	Związek przyporządkowuje filmy ocenom, które otrzymują. Oceny umożliwiają śledzenie popularności i jakości filmu w oczach odbiorców. Każdy film może otrzymać wiele ocen od różnych użytkowników, natomiast każda ocena dotyczy wyłącznie jednego filmu, co sprawia, że związek jest jeden-do-wielu. Tworzy się, gdy użytkownik zamieszcza ocenę filmu. Może zostać usunięty, jeśli ocena zostanie cofnięta lub usunięta.

Dodany przez	Oceny	Użytkownicy	0..n : 1	Związek przyporządkowuje oceny użytkownikom, którzy je zamieścili. Jest to istotne dla identyfikacji, kto ocenił dany film i umożliwia personalizację rekomendacji. Każda ocena jest dodana przez jednego użytkownika, ale każdy użytkownik może ocenić wiele filmów. Dlatego związek ten jest jeden-do-wielu. Powstaje, gdy użytkownik zamieszcza ocenę dla filmu. Może być usunięty, jeśli użytkownik usunie swoją ocenę.
Należy do kategorii	Kategorie	Filmy	1..n : 1..n	Związek przyporządkowuje filmy do kategorii, takich jak "Akcja", "Komedia" itp. Klasyfikacja pomaga użytkownikom w odnajdywaniu filmów według ich typu. Film może należeć do wielu kategorii, aby obejmować różne gatunki, a każda kategoria może zawierać wiele filmów. Jest to związek wiele-do-wielu. Tworzy się, gdy film zostaje przypisany do danej kategorii. Może zostać usunięty, jeśli film zostanie przeklasyfikowany lub zmienią się kategorie.
Obsadzony	Obsada	Filmy	1..n : 1..n	Związek przyporządkowuje filmy aktorom, którzy zostali w nich obsadzeni. Jest on istotny, ponieważ umożliwia określenie, którzy aktorzy uczestniczą w danym filmie i jakie role odgrywają. Każdy film może mieć wielu aktorów, ponieważ zazwyczaj angażuje się kilku wykonawców do różnych ról. Każdy aktor może również wystąpić w wielu filmach w ciągu swojej kariery, co czyni ten związek wiele-do-wielu. Związek powstaje, gdy aktor zostaje oficjalnie obsadzony w roli w danym filmie. Może być usunięty, jeśli aktor zostanie wycofany lub usunięty z obsady filmu.
Grana przez	Obsada	Aktorzy	1..n : 1	Związek przyporządkowuje role z obsady filmowej aktorom, którzy je odgrywają. Dzięki temu można określić, którzy aktorzy wcielają się w konkretne postaci w filmach. Każdy aktor może grać wiele ról w różnych filmach, a każda rola może być przypisana do jednego aktora. Jest to więc związek jeden-do-wielu. Powstaje, gdy aktor zostaje przypisany do konkretnej roli. Może zostać usunięty, jeśli aktor przestaje grać tę rolę.
Nakręcony w gatunku	Filmy	Gatunek	1..n : 1..n	Związek przyporządkowuje film do konkretnego gatunku, co pozwala użytkownikom filtrować i wyszukiwać filmy na podstawie preferencji. Film może być przypisany do wielu gatunków, a każdy gatunek może obejmować różne filmy, co czyni związek wiele-

				do-wielu. Powstaje, gdy film zostaje przypisany do gatunku. Może zostać usunięty, jeśli gatunek filmu zostanie zmieniony lub usunięty.
Otrzymał nagrodę	Filmy	Filmy_Nagrody	1 : 0..n	Związek przyporządkowuje filmom nagrody, które otrzymały, uwzględniając datę i rodzaj nagrody. Jeden film może zdobyć wiele nagród, podczas gdy każda nagroda przypisana jest tylko jednemu filmowi, co sprawia, że związek jest jeden-do-wielu. Związek powstaje, gdy film wygrywa nagrodę. Może być usunięty, jeśli nagroda zostanie cofnięta lub dane zostaną usunięte.
Przyznana filmowi	Nagrody	Filmy_Nagrody	1 : 1..n	Związek przyporządkowuje nagrody filmom, które je otrzymały. Jest to istotne dla rejestracji uznania, jakie dany film zdobył w branży filmowej. Film może otrzymać wiele nagród, a każda nagroda może być przyznana jednemu filmowi. Stąd związek jest jeden-do-wielu. Tworzy się, gdy film zdobywa nagrodę. Jest trwały, chyba że dane historyczne zostaną usunięte.